

1.2

Uvažujte zobrazení $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dané vzorcem,

$$\langle u, v \rangle = u^T A v$$

kde $A = (a_{ij})$ je reálná symetrická čtvercová matice řádu 2. Dokažte, že $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0.$$

Riešenie

Označme

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}.$$

Najprv dokážeme, že $\langle, \rangle$ je skalárny súčin ak $a > 0$, $\det(A) = ac - b^2 > 0$

(1) Skorosymetria (Symetria nad $\mathbb{R}$).

Pre $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ platí

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v} = (\mathbf{u}^T A \mathbf{v})^T = \mathbf{v}^T A^T \mathbf{u}.$$

Keďže A je symetrická, $A^T = A$, teda

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{v}^T A \mathbf{u} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle.$$

(2) Linearita v druhej zložke.

Nech $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^2$ a $t \in \mathbb{R}$.

$$\langle \mathbf{u}, t\mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A(t\mathbf{v}) = t\mathbf{u}^T A \mathbf{v} = t\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle.$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \mathbf{u}^T A(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u}^T A \mathbf{v} + \mathbf{u}^T A \mathbf{w} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle.$$

(3) Pozitívna definitnosť.

Nech $\mathbf{x} = (x, y)^T$. Potom

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = ax^2 + 2bxy + cy^2.$$

Doplníme na štvorec:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = a \left(x + \frac{b}{a}y \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a} \right) y^2.$$

Keďže $a > 0$ a $ac - b^2 > 0$, máme

$$c - \frac{b^2}{a} = \frac{ac - b^2}{a} > 0.$$

Teda súčet dvoch nezáporných členov je nezáporný a nulový práve vtedy, keď $x = y = 0$.

Teda $\langle, \rangle$ je skalárny súčin.

Opačnú implikáciu dokážeme nepriamo.

Ak $a \leq 0$, zvolíme $\mathbf{x} = (1, 0)^T$. Potom

$$x^T A x = a \leq 0,$$

čo je spor s pozitívnou definitnosťou.

Nech teraz $a > 0$, ale $ac - b^2 \leq 0$. Zvolíme

$$\mathbf{x} = \left(-\frac{b}{a}, 1\right)^T.$$

Potom

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = a \left(-\frac{b}{a}\right)^2 + 2b \left(-\frac{b}{a}\right) + c = \frac{b^2}{a} - \frac{2b^2}{a} + c = c - \frac{b^2}{a} = \frac{ac - b^2}{a} \leq 0.$$

Keďže $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, dostávame spor s pozitívnou definitnosťou.

Teda nutne platí $a > 0$ a $ac - b^2 > 0$.